

磁滞回线预习报告

潘天皓

一. 实验目的.

1. 掌握利用示波器测量铁磁材料动态磁滞回线的方法.
2. 掌握利用霍尔传感器测量铁磁材料(准)静态磁滞回线的方法.
3. 了解磁性材料的磁化特性.
4. 了解磁滞, 磁滞回线和磁化曲线的概念, 加深对饱和磁化强度, 剩磁磁化强度, 矫顽力等物理量的理解.

二. 实验仪器.

DH4516 磁特性综合测量实验仪.

FD-BH-1 磁性能材料磁滞回线和磁化曲线测定仪.

三. 实验原理.

1. 铁磁材料的磁化特性

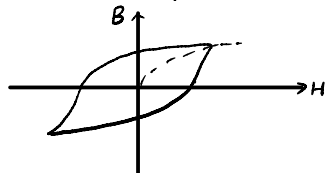
物体在外磁场 H 的作用下会被磁化, 物质被磁化的难易程度可用如下公式表示:

$$\chi_m = \frac{M}{H}, \mu_r = \frac{B}{\mu_0 H}.$$

铁磁材料的磁化能力远大于顺磁性, 抗磁性物质. 将其放在由小变大的磁场 H 中, 它将经历:

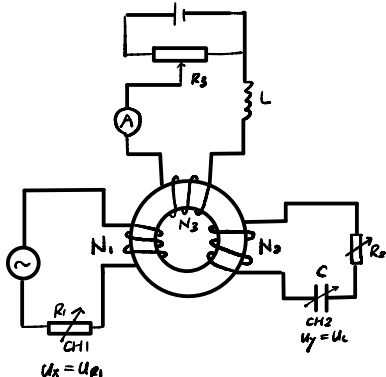
1. 可逆磁化, 2. 不可逆磁化, 3. 饱和磁化.

B 和 H 的变化曲线构成闭合曲线.



2. 动态磁滞回线的测量.

原理电路



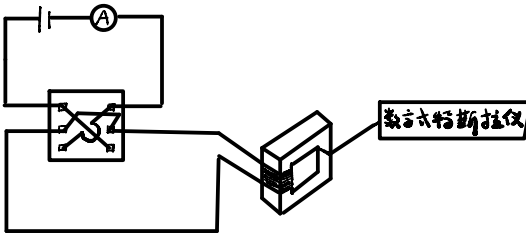
测量 H : $H = \frac{N_1}{l} i_1 = \frac{N_1}{l} \cdot \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{N_1}{l R_1} U_{R1}$
其中 l 是磁环等效磁路长度

测量 B : $U_2 = -\frac{N_2 d\phi}{dt} = -\frac{N_2 S dB}{dt}$
其中 S 是单匝线圈环截面积

$$U_c = \frac{Q}{C} = \frac{1}{CR_2} \int U_2 dt$$
$$\Rightarrow B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_c$$

3. (准)静态磁化曲线和磁滞回线的测量.

电路图:



在环形样品的磁化线圈中通以电流为 I , 则磁化场的磁化强度为

$$H = \frac{NI}{l}$$

由于有气隙, 需对 H 作修正, 有: $Hl + H_g l_g = NI$.

当 $l \gg l_g$, 有 $B_g \cdot S_g = BS$.

又有在间隙中, $B_g = \mu_0 \mu_r H_g$, $\mu_r = 1 \Rightarrow H_g = \frac{B}{\mu_0}$.

从而 $Hl = \frac{1}{\mu_0} B l_g = NI$.

四: 实验内容.

1. 用示波器观测动态磁滞回线.
2. 用霍尔传感器测量(准)静态磁滞回线.
3. 测量样品在不同直流偏置磁场的可逆磁导率.